



LAPORAN TAHUNAN AKREDITASI LAMSAMA

Tahun ke 1 - 2023*)

S2 STATISTIKA TERAPAN

MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TANGGAL ASESMEN LAPANGAN: 25-26 NOVEMBER 2022

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

*) Coret yang tidak perlu, diisi tahun setelah menerima sertifikat Akreditasi

© LAMSAMA 2023 | S2 Statistika Terapan

1| PENDAHULUAN

Profil Perguruan Tinggi

Universitas Padjadjaran (Unpad) adalah perguruan tinggi negeri yang berdiri pada 11 September 1957 di Bandung. Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sejak ditetapkannya PP No. 80 Tahun 2014 dan Statuta Unpad melalui PP No. 51 Tahun 2015. Sebelumnya, Unpad telah menerapkan otonomi pengelolaan keuangan sebagai PTN BLU sejak 2008. Pencapaian status PTN-BH merupakan hasil komitmen Unpad dalam menjaga kualitas pendidikan dan prestasi nasional maupun internasional. Unpad meraih akreditasi institusi peringkat A dari BAN-PT pada tahun 2014 dan 2018, serta tercatat sebagai perguruan tinggi negeri dengan jumlah peminat terbanyak di Indonesia melalui SNMPTN dan SBMPTN selama periode 2012–2018.

Profil UPPS

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran (FMIPA Unpad) adalah fakultas yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu terkait lainnya. Didirikan tahun 1958, FMIPA Unpad menawarkan program pendidikan dari jenjang sarjana hingga doktoral dengan kurikulum berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif. Fakultas ini dilengkapi dengan fasilitas laboratorium modern dan aktif dalam penelitian serta pengabdian masyarakat untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah program studi di FMIPA juga telah memiliki akreditasi internasional seperti RSC dan IABEE.

Profil PS

Program Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran dibuka pada tahun 2007 berdasarkan SK Dikti No. 117/D/T/2007 dan dikelola oleh Departemen Statistika FMIPA Unpad. Program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan statistika terapan melalui pengembangan metodologi dan analisis data untuk menjawab tantangan globalisasi dan kemajuan IPTEK. Kurikulum dirancang berbasis konsep dan pemecahan masalah, mencakup bidang statistika sosial, bisnis dan industri, aktuaria, biomedis, serta sains data, dan diselaraskan dengan visi misi Unpad dan FMIPA.

Kepemimpinan program studi telah dijabat secara berkelanjutan sejak 2007, dengan Ketua Program Studi periode 2022–2027 dipegang oleh Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si. Kurikulum awal yang disusun tahun 2006 digunakan hingga 2022, kemudian direkonstruksi dan diredisain pada 2022–2023 berdasarkan rekomendasi asesor, tracer study, benchmarking, kebutuhan industri, serta masukan alumni dan mahasiswa. Sejak tahun ajaran 2023/2024, program ini menerapkan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi unggul dan relevan dengan standar nasional serta kebutuhan dunia kerja.

Nama Asesor yang bertugas:

1. Prof. Dr. Sri Wahyuni, S.U
2. Dr. Swasono Rahardjo, M.Si

Upaya pengembangan berdasarkan hasil asesmen sebelumnya :

Catatan khusus untuk pengembangan an UPPS/Prodi	Tuliskan catatan/rekomendasi Asesor	Tuliskan tanggapan terhadap catatan/rekomendasi asesor
Praktek Baik <i>(Best Practices)</i>	• FMIPA sebagai UPPS, telah berhasil bertransformasi mengikuti transformasi Unpad sebagai PTNBH. • PS telah dengan tekun merintis dan menjalankan kerjasama internasional dengan Universitas Hasselt, Belgia telah membawa Unpad khususnya FMIPA melalui Program Studi Magister Statistika lebih mendunia. Kegiatan yang dilakukan pada kerjasama internasional ini adalah guest lecturer, kuliah bersama antara Universitas Hasselt, Belgia dan Program Studi Magister Statistika Terapan. Hal ini menambah jumlah mahasiswa asing yang mengikuti perkuliahan di FMIPA Unpad. • PS telah dengan sungguh-sungguh bekerja sama dengan BPS untuk bermitra dalam pengembangan SDM di BPS untuk melanjutkan studi di S2 Statistika Terapan dan BPS telah mempercayai Unpad	

	untuk mengibahkan peralatan untuk layanan Pojok Statistika https://pojokstatistik.bps.go.id/ dan https://www.unpad.ac.id/2022/03/unpad-akan-miliki-pojok-statistik-dari-bps/ • Pengembangan SDM melalui kegiatan payung kegiatan penelitian sekaligus pembinaan oleh Guru Besar melalui program Academic Leadership Grant (ALG) telah berhasil mengangkat kualifikasi dosen melalui kenaikan jabatan fungsional. • Unpad sangat menyadari pentingnya kualitas input dengan menyelenggarakan Program fast track dari S1 langsung S2 untuk beberapa Program Studi dengan beasiswa bebas UKT, biaya penelitian, dan biaya hidup.	
Prasyarat Kunci (harus dipenuhi sebelum akreditasi diberikan, jika ada)	Tidak ada	-

Persyaratan (harus dipenuhi dalam 12 bulan, jika ada)	Tidak ada	-
Rekomendas i Jangka Menengah (perlu tindaklanjut dalam 2 tahun ke depan)	Tidak ada	-
Rekomendas i Jangka Panjang (harus	Tidak ada	-

dipenuhi sebelum siklus akreditasi berikutnya dalam 5 tahun/sebelum reakreditasi, termasuk langkah untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang kuat dari program studi berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki)		
Saran (untuk meningkatkan kualitas UPPS/program studi)	Memiliki software praktikum berlisensi atau mengembangkan software praktikum berbasis <i>opensource</i>.	Program Studi S2 Statistika Terapan berkomitmen untuk memperkuat penggunaan software open Source R dan Python sebagai kekhasan program studi. Mahasiswa diajakarkan untuk mengembangkan software nya sendiri dalam dashboard online, seperti terlampir: https://rpubs.com/ranaarb/uts https://rpubs.com/anggapratama/1353543 https://rpubs.com/Rafidah/1354600 https://rpubs.com/fellitaodelia/UTSAanreg

	• https://rpubs.com/Andrew02/1351960 • https://rpubs.com/egasaherti/PertumbuhanEkonomi • https://rpubs.com/hanifahkhairunnisa/LaporanUTSAnalisisRegresiTingkatLanjutan • https://rpubs.com/mellyms/Bayes_Regression_E-Wallet • https://rpubs.com/Linda7/1354695																				
• Perlu meninjau kembali beberapa nama-nama MK yang masih tumpang tindih dengan nama MK pada Program S1 Statistika serta silabusnya, khususnya MK yang berkelanjutan dari S1 Statistika ke S2 Statistika.	Program Studi S2 Statistika Terapan telah melakukan revisi kurikulum dan menetapkan Kurikulum 2023 dengan penamaan mata kuliah yang dibedakan secara jelas dari mata kuliah pada Program Studi S1. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada nama mata kuliah, tetapi juga pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirancang pada level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang lebih tinggi dibandingkan dengan program sarjana. Kami juga menghilangkan matakuliah matrikulasi sesuai saran dari asesor yaitu matakuliah “Konsep-Konsep Dasar Statistik” Tabel 1. Penyesuaian Nama Matakuliah Kurikulum Tahun 2020 ke Tahun 2023 Untuk Matakuliah Wajib <table><tr><th rowspan="2">No</th><th colspan="2">Kurikulum Tahun</th></tr><tr><th>2020</th><th>2023</th></tr><tr><td>1</td><td>Teori Statistika</td><td>Statistik Inferential</td></tr><tr><td>2</td><td>Analisis Data Multivariat</td><td>Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut</td></tr><tr><td>3</td><td>Analisis Regresi</td><td>Analisis Regresi Tingkat Lanjut</td></tr><tr><td>4</td><td>Proses Stokastik</td><td>Proses Stokastik Tingkat Lanjut</td></tr><tr><td>5</td><td>Komputasi Statistika</td><td>Komputasi Statistik dan Optimasi</td></tr></table>	No	Kurikulum Tahun		2020	2023	1	Teori Statistika	Statistik Inferential	2	Analisis Data Multivariat	Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut	3	Analisis Regresi	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	4	Proses Stokastik	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	5	Komputasi Statistika	Komputasi Statistik dan Optimasi
No	Kurikulum Tahun																				
	2020	2023																			
1	Teori Statistika	Statistik Inferential																			
2	Analisis Data Multivariat	Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut																			
3	Analisis Regresi	Analisis Regresi Tingkat Lanjut																			
4	Proses Stokastik	Proses Stokastik Tingkat Lanjut																			
5	Komputasi Statistika	Komputasi Statistik dan Optimasi																			

		6	Statistika Nonparametrik	Statistika Non Parametrik dan Flexible Modeling
		7	Analisis Data Deret Waktu	Analisis Data Deret Waktu Tingkat Lanjut
		8	Data Mining and Competitive Intelligence	Data Mining and Artificial Intelligence
		9	Konsep-konsep Dasar Statistik	---DIHILANGKAN---
		Untuk lebih detail dapat dicermati pada dokumen berikut:		
		Kurikulum 2020: https://drive.google.com/file/d/1_tU2xCSC2ud7CSyAKcwsAqn4CC3csvCy/view?usp=sharing		
		Kurikulum 2023: https://drive.google.com/file/d/1rdiZAVnB1eq9jQv0eLGgjfRWde8v9WX/view?usp=sharing		
		Program Studi Statistika Terapan telah menindaklanjuti masukan tersebut melalui penyempurnaan kurikulum dari Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum 2023 dengan menerapkan prinsip dan proses penyusunan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) secara konsisten dan terukur. Dalam Kurikulum 2023, pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirancang lebih sistematis dan terintegrasi melalui penyelarasan instrumen evaluasi pembelajaran, meliputi soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), kuis, tugas, dan proyek, agar selaras dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Selain itu, seluruh mata kuliah telah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun secara		
		• Perlu memperhatikan dan mengimplementasikan proses-proses pengukuran CPL melalui kegiatan pencermatan terhadap soal UTS dan UAS.		

		lengkap, termasuk rubrik penilaian yang jelas dan terstandar, sehingga proses evaluasi pembelajaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengukuran ketercapaian CPL secara berkelanjutan dan akuntabel. Dokumen Kurikulum 2023 https://drive.google.com/file/d/1rdiZAVnlB1eq9jQv0eLGgjfRWde8v9WX/view?usp=sharing Dokumen RPS 2023 https://drive.google.com/open?id=1GQtLTfs9zChgRUUJH3SUKj1cRzWIBsng&usp=drive_fs
Lampiran-lampiran		Dokumen Kurikulum 2020 https://drive.google.com/file/d/1_tU2xCSC2ud7CSyAKcwsAqn4CC3csvCy/view?usp=sharing Dokumen Kurikulum 2023 https://drive.google.com/file/d/1rdiZAVnlB1eq9jQv0eLGgjfRWde8v9WX/view?usp=sharing

Upaya pengembangan berdasarkan Komitmen Perguruan Tinggi/ UPPS/Program Studi:

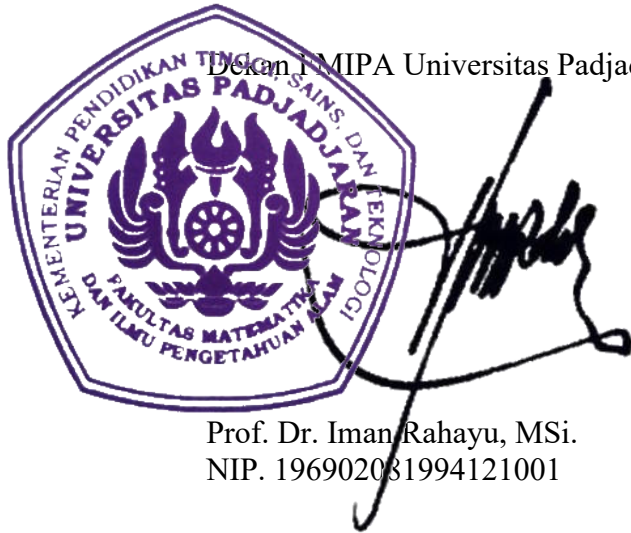
1. Aspek Pendidikan	• Program Studi S2 Statistika Terapan secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) untuk memastikan keselarasan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), dan kebutuhan pemangku kepentingan. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, serta asosiasi profesi guna menjaga relevansi keilmuan dan aplikasinya. • Sebagai bentuk penguatan kompetensi terapan, program studi meningkatkan proporsi pembelajaran berbasis praktik, di mana sekitar 85% mata kuliah dirancang dalam bentuk praktikum, studi kasus, project-based learning, dan problem-based learning. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan analitis, komputasi, dan pemecahan masalah statistik pada konteks nyata. • Selain itu, monitoring dan evaluasi pembelajaran diperkuat melalui Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Penjaminan keselarasan instrumen penilaian (kuis, tugas, proyek, UTS, dan UAS) dengan CPL dilakukan secara lebih sistematis sebagai tindak lanjut rekomendasi asesor, sehingga hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan secara lebih akurat untuk mengukur ketercapaian CPL dan perbaikan berkelanjutan.
2. Aspek Penelitian :	• Dalam aspek penelitian, Program Studi terus memperkuat implementasi roadmap penelitian yang selaras dengan roadmap UPPS dan universitas. Roadmap ini menjadi acuan bagi dosen

	dan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian yang konsisten, fokus, dan berkelanjutan sesuai bidang keahlian. • Upaya peningkatan mutu penelitian tercermin dari kinerja publikasi yang tinggi, baik dari sisi kuantitas maupun dampak sitasi. Program studi mendorong dosen untuk terus meningkatkan kualitas luaran penelitian melalui kolaborasi, hibah kompetitif, serta pembinaan oleh guru besar dalam kerangka Academic Leadership Grant (ALG). • Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen juga diperkuat, baik melalui tesis, publikasi bersama, maupun integrasi topik penelitian dosen ke dalam mata kuliah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga memperkuat budaya riset dan kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan akademik maupun profesional.
3. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat	• Program Studi S2 Statistika Terapan secara aktif meningkatkan kualitas dan relevansi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan melaksanakan berbagai program yang melibatkan mitra dari instansi pemerintah, industri, dan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, telah dilaksanakan 19 kegiatan PkM dengan cakupan mitra yang beragam. • Upaya perbaikan dilakukan melalui integrasi PkM dengan kegiatan penelitian, sehingga PkM tidak hanya bersifat layanan, tetapi juga berbasis keilmuan dan menghasilkan umpan balik bagi pengembangan riset dan pembelajaran. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM juga terus ditingkatkan sebagai sarana pembelajaran kontekstual dan penguatan soft skills. • Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) PkM dilaksanakan secara rutin oleh fakultas dan universitas. Hasil monev digunakan sebagai dasar perbaikan desain kegiatan,

	peningkatan relevansi, serta keberlanjutan program PkM di tahun-tahun berikutnya.
4. Aspek Pengembangan Institusi :	• Dalam rangka pengembangan institusi, Program Studi terus menyesuaikan tata kelola dengan transformasi Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Penyesuaian ini mencakup penguatan sistem perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi. • Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) telah berjalan efektif dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan di tingkat program studi. Audit internal, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan standar mutu tercapai dan terus ditingkatkan. • Selain itu, program studi secara aktif mendorong internasionalisasi dan penguatan jejaring, baik melalui kerja sama akademik, kuliah bersama, guest lecturer, maupun penelitian kolaboratif internasional. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan visibilitas, reputasi, dan daya saing program studi di tingkat nasional dan internasional.

Jatinangor, 24 November 2023

Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran,

The image shows the official purple stamp of Universitas Padjadjaran (Unpad). The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI" at the top and "UNIVERSITAS PADJADJARAN" at the bottom. The inner circle features a central emblem with a book and a torch, flanked by two lions. Below the emblem, the text "FAKULTAS MATEMATIKA" and "DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM" is visible. A large, bold, handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Prof. Dr. Iman Rahayu, MSi.
NIP. 196902031994121001

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya.

Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
NIP. 198006032003121002